

۱. تمرین: فیلتر گوسی و محاسبه نویز (فیلترهای فضایی)

مراحل تمرین

1. بارگذاری تصویر: یک تصویر رنگی را بارگذاری کرده و آن را به تصویر خاکستری تبدیل کنید.
2. ایجاد نویز: یک نویز گوسی (Gaussian Noise) به صورت دستی به تصویر خاکستری اضافه کنید.
 - نکته: می‌توانید با استفاده از تابع `np.random.normal()` یک آرایه نویز با میانگین صفر و انحراف معیار کم (مثلاً `sigma=15`) ایجاد کرده و آن را به تصویر اصلی اضافه کنید.
3. اعمال فیلتر گوسی: تصویر نویزدار را با استفاده از تابع `cv2.GaussianBlur` با هسته `5*5` فیلتر کنید.
4. محاسبه نویز باقیمانده (Residual Noise): با استفاده از عملیات NumPy، تفاوت بین تصویر نویزدار و تصویر فیلترشده را محاسبه کرده (تصویر نویزدار - تصویر فیلترشده) و میانگین قدر مطلق این تفاوت را به عنوان معیار نویز باقیمانده چاپ کنید.
5. نمایش: تصویر اصلی، نویزدار و فیلترشده را کنار هم نمایش دهید.

۲. تمرین: تیز کردن لبه‌ها با Sobel (تشخیص لبه)

مراحل تمرین

1. بارگذاری تصویر: یک تصویر خاکستری را بارگذاری کنید.
2. محاسبه لبه‌ها: با استفاده از تابع `cv2.Sobel`، اندازه گرادیان ترکیبی (Combined Gradient Magnitude) را در جهت X و Y محاسبه کنید (همانند بخش پیاده‌سازی Sobel).
3. نرمال‌سازی گرادیان: گرادیان ترکیبی را به صورت مناسب نرمال‌سازی کنید تا مقادیر آن در محدوده `[۰, ۲۵۵]` قرار گیرند.
4. افزودن گرادیان: تصویر اصلی را با گرادیان ترکیبی جمع کنید.
 - نکته: این عمل، لبه‌ها (مناطق با گرادیان بالا) را روشن‌تر می‌کند و باعث ایجاد اثر تیزکنندگی می‌شود. دقت کنید که عملیات جمع باعث سرریز (Overflow) نشود (می‌توانید از `cv2.add` استفاده کنید).
5. نمایش: تصویر اصلی و تصویر تیز شده (Sharpened) را کنار هم نمایش دهید.

۳. تمرین: تمیزکاری تصویر باینری (عملیات مورفولوژیکی)

مراحل تمرین

1. بارگذاری تصویر: یک تصویر را بارگذاری کرده و آن را به تصویر خاکستری تبدیل کنید.

2. **آستانه‌گذاری (Thresholding):** تصویر خاکستری را با استفاده از `cv2.threshold` به یک تصویر باینری (سیاه و سفید) تبدیل کنید. این تصویر به عنوان ورودی نویزدار شما عمل می‌کند.
3. **تعریف عنصر ساختاری:** یک عنصر ساختاری 3×3 یا 5×5 مناسب (مانند `cv2.MORPH_RECT`) ایجاد کنید.
4. **اعمال تمیزکاری:**
 - برای حذف نویزهای ریز سفید (نقاط نمکی)، عملیات **بازشدگی (Opening)** (`cv2.MORPH_OPEN`) را اعمال کنید.
 - برای پر کردن حفره‌های سیاه (نقاط فلفلی یا شکافهای کوچک)، عملیات **بسته‌شدگی (Closing)** (`cv2.MORPH_CLOSE`) را بر روی نتیجه‌ی بازشدگی اعمال کنید.
5. **نمایش:** تصویر باینری نویزدار و تصویر نهایی تمیز شده را کنار هم نمایش دهید تا اثر مورفولوژی مشخص شود.